



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

Electrónica Analógica

FUENTE DE PODER SIMÉTRICA

Integrantes:

Pérez Cambero Héctor David

Daniel Martínez Wilmer

Espinoza Argumedo Khalil Esaú

Aguayo Jaime José Juan

Martínez Montes Héctor

Bueno Ruiz Abiel

Docente: José Abraham Puga Castañeda



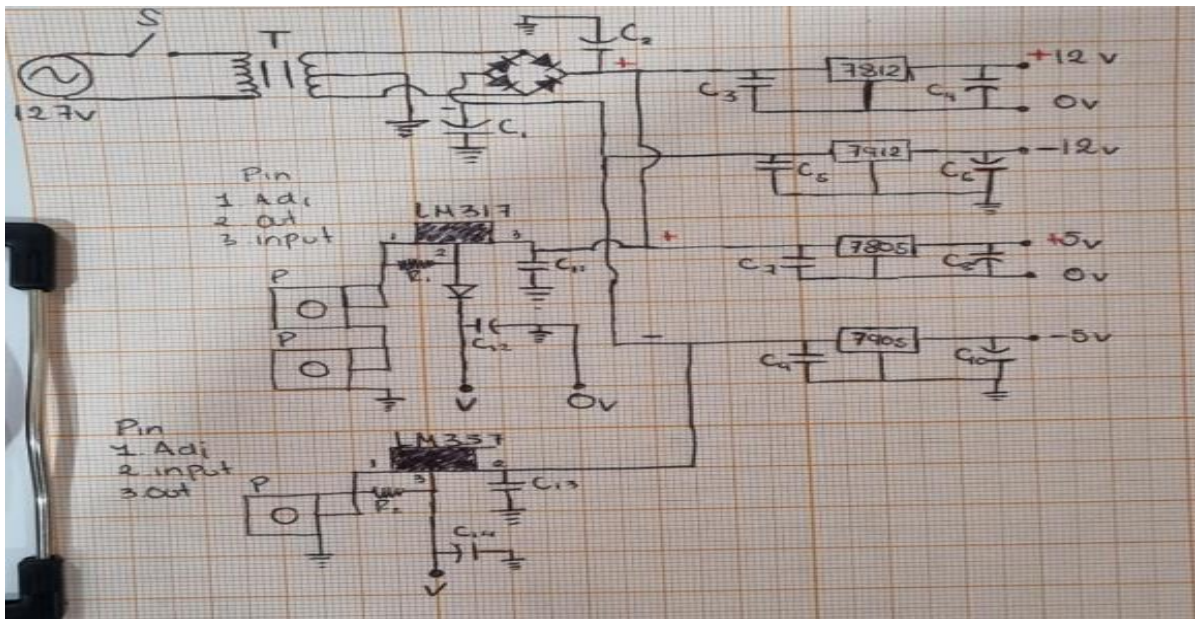
02/2026

I. MATERIALES

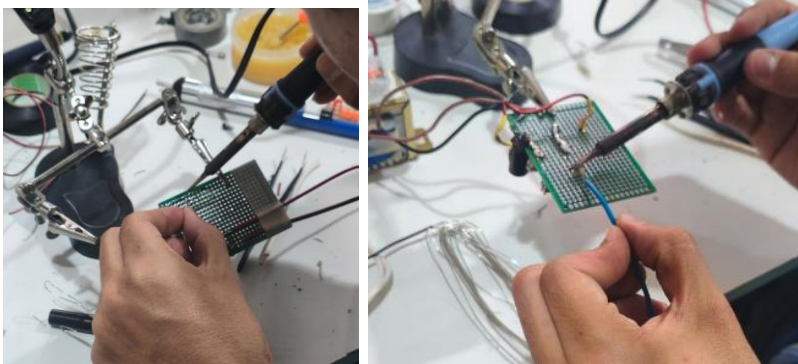
1. Capacitor Electrolítico 1000uf 25v(x2)
2. Capacitor Electrolítico 220uf 16v (x2)
3. Capacitor Electrolítico 220uf 10v (x2)
4. Capacitor Electrolítico 220uf 25v (x2)
5. Capacitor cerámico 104 (x6)
6. Diodos 1N4004 (x5)
7. Puente de diodos (x1)
8. Switch con led (x1)
9. Resistencia 220ohm .25 watt (x2)
10. Resistencia 2.7kohm .25 watt (x1)
11. Regulador 10k (x3)
12. Transistor 7812 (x1)
13. Transistor 7912 (x1)
14. Transistor 7805 (x1)
15. Transistor 7905 (x1)
16. Transistor LM317 (x1)
17. Transistor LM337 (x1)
18. Caja para conexiones (x1)
19. Transformador 12v + 12v 2A (x1)
20. Transformador 12v 1A (x1)
21. Ventilador 10x10cm 12w (x1)
22. Conector banana hembra (x9)
23. Conector banana macho (x9)
24. Conector tipo caimán (x9)
25. Cable calibre 20AWG 1 Metro (x3)
26. Voltímetro (x1)
27. Rejilla plástica 10x10cm (x1)
28. Placa PCB 10x7cm (x6)
29. Estaño 63/37 200g (x1)
30. Cautín (x1)
31. Fusibles y portafusibles 2A (x2)

II. Procedimiento

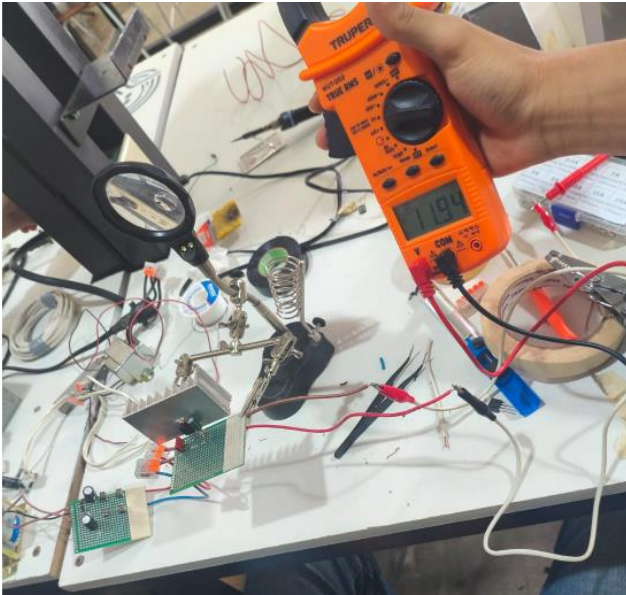
Como primer paso para elaborar una fuente simétrica con múltiples salidas de voltaje, entre ellas 5v, 12v y variables de 1.25v a 14v. Se tiene que elaborar un circuito en un esquema para tener bien claro lo que se quiere lograr, nosotros guiamos por un circuito robusto, donde todos los transistores tienen su propio voltaje sin necesidad de pasar por otro transistor, es decir, cada uno trabaja independientemente al otro.



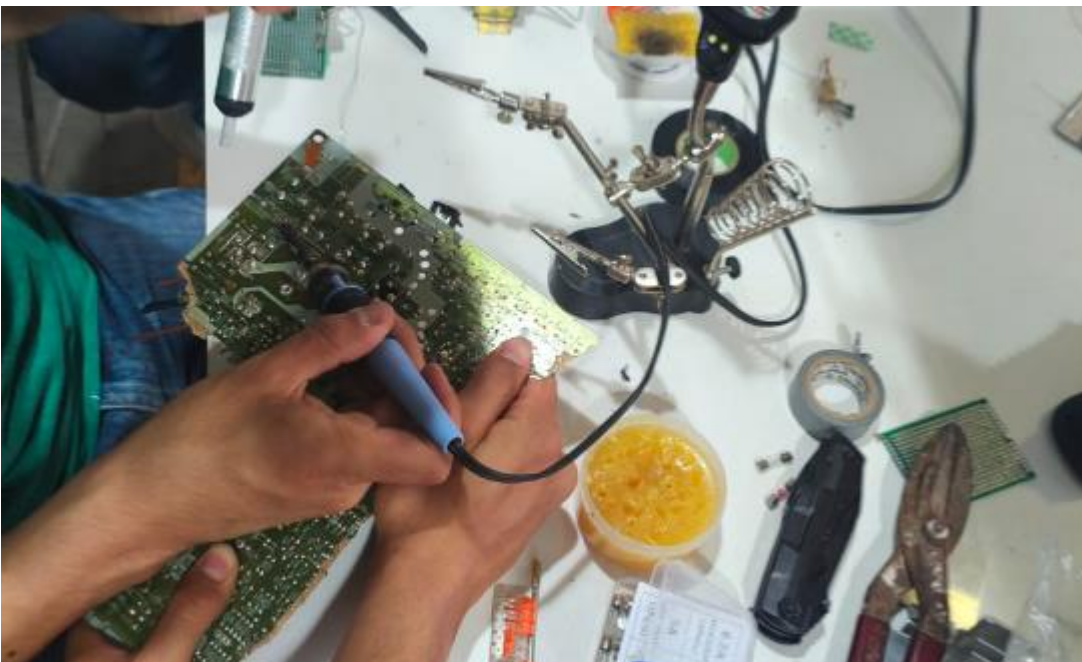
Una vez elaborado el circuito eléctrico de la fuente de poder simétrica se procede a elaborar por separado cada PCB con sus componentes, esto para mejor control.



Entre esas placas al momento de armar el circuito se va probando cada una para asegurarnos de que tienen el voltaje correcto, una por una.



Una vez ya hechas todas las PCB con una parte del circuito (12v, 5v, y las variables), se conectan los fusibles para hacer la prueba de cada placa y asegurarnos de que no haya fugas de corriente o alguna falla. En este test se quemaron 3 fusibles de 0.2A porque unas placas hacían contacto entre ellas, la solución fue colocar silicona a las uniones para que estén aisladas.



Una vez colocados todos los circuitos interiores se procede a colocar el ventilador y los voltímetros respectivamente, teniendo una fuente variable simétrica.



(EVIDENCIA DE LA FUENTE)

CONCLUSIÓN

Durante la práctica de la creación de la fuente variable simétrica aprendimos varias cosas sobre los transistores y sus conexiones, ya que no siempre es la misma como por ejemplo uno variable positivo y a uno variable negativo, siempre es lo que mas se nos complica como estudiantes, pero gracias al circuito se pudo sacar adelante la práctica.

Se tiene en cuenta de que las fuentes de este tipo tienen la capacidad de solo dar un tipo de voltaje, por ejemplo solo positivo o solo negativo y eso es una gran ventaja para trabajos futuros y mejores desarrollados.